Daily Practice Problem (DPP) - 07
Topic: Solutions

---

1. For a dilute solution, Raoult's law states that
লঘু দ্রবণের ক্ষেত্রে, রাউল্টের সূত্রানুসারে:

(A) The lowering of vapour pressure is equal to mole fraction of solute / বাষ্পচাপের অবনমন দ্রাবের মোল ভগ্নাংশের সমান

(B) The relative lowering of vapour pressure is equal to mole fraction of solute / বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন দ্রাবের মোল ভগ্নাংশের সমান

(C) The relative lowering of vapour pressure is proportional to the amount of solute in solution / বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণের সমানুপাতিক

(D) The vapour pressure of the solution is equal to the mole fraction of solvent / দ্রবণের বাষ্পচাপ দ্রাবকের মোল ভগ্নাংশের সমান

2. Which of the following liquid pairs shows a positive deviation from Raoult's law?
নিচের কোন তরল জোড়টি রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়?

(A) Water - hydrochloric acid / জল - হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

(B) Benzene - methanol / বেনজিন - মিথানল

(C) Water - nitric acid / জল - নাইট্রিক অ্যাসিড

(D) Acetone - chloroform / অ্যাসিটোন - ক্লোরোফর্ম

3. Relative lowering of vapour pressure of a dilute solution is 0.2. What is the mole fraction of the non-volatile solute?
একটি লঘু দ্রবণের বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন 0.2 l অনুদ্বায়ী দ্রাবটির মোল ভগ্নাংশ কত?

(A) 0.8 (B) 0.5
(C) 0.3 (D) 0.2

4. The statement "the relative lowering of the vapour pressure is equal to the ratio of moles of the solute to the total number of the moles in the solution" refers to
"বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন দ্রবণে দ্রাবের মোল সংখ্যা এবং মোট মোল সংখ্যার অনুপাতের সমান" - এই বিবৃতিটি কোন সূত্রের?

(A) Hess's law / হেসের সূত্র

(B) Dalton's law / ডাল্টনের সূত্র

(C) Raoult's law / রাউল্টের সূত্র

(D) Charles' law / চার্লসের সূত্র

5. The relative lowering of vapour pressure of a dilute aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0125. The molality of the solution is about
অনুদ্বায়ী দ্রাব যুক্ত একটি লঘু জলীয় দ্রবণের বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন 0.0125 l দ্রবণটির মোলালিটি প্রায়:

(A) 0.70 (B) 0.50
(C) 0.90 (D) 0.80

6. Which of the following is incorrect?
নিচের কোনটি ভুল?

(A) Relative lowering of vapour pressure is independent of the nature of the solute and the solvent. / বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন দ্রাব এবং দ্রাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।

(B) The relative lowering of vapour pressure is a colligative property. / বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন একটি সংখ্যাগত ধর্ম (colligative property) l

(C) Vapour pressure of a solution is lower than the vapour pressure of the solvent. / দ্রবণের বাষ্পচাপ দ্রাবকের বাষ্পচাপ অপেক্ষা কম হয়।

(D) The relative lowering of vapour pressure is directly proportional to the original pressure. / বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন প্রাথমিক চাপের সরাসরি সমানুপাতিক।

7. A non-ideal solution was prepared by mixing 30 mL chloroform and 50 mL acetone. The volume of mixture will be
mL ক্লোরোফর্ম এবং 50 mL অ্যাসিটোন মিশিয়ে একটি অ-আদর্শ দ্রবণ তৈরি করা হলো। মিশ্রণের আয়তন হবে:

(A) > 80 mL (B) < 80 mL
(C) $= 80$ mL (D) ≥ 80 mL

8. Positive deviation from Raoult's law is shown by which of the following mixtures?
রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি নিচের কোন মিশ্রণটি দেখায়?

(A) Benzene and toluene / বেনজিন এবং টলুইন

(B) $CHCl_3$ and Acetone / $CHCl_3$ এবং অ্যাসিটোন

(C) Ethanol and Water / ইথানল এবং জল

(D) HCl and Water / HCl এবং জল

9. Maximum lowering of vapour pressure is observed in the case of
বাষ্পচাপের সর্বোচ্চ অবনমন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

(A) 0.1 M glucose (B) 0.1 M $BaCl_2$
(C) 0.1 M $MgSO_4$ (D) 0.1 M NaCl

10. The vapour pressure lowering caused by the addition of 342 g of sucrose (molar mass is 342 g mol^{-1}) to 522 g of water if the vapour pressure of pure water at $25°C$ is 23.8 mm of Hg is:
$25°C$ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ 23.8 mm Hg l 522 গ্রাম জলে 342 গ্রাম সুক্রোজ (আণবিক ভর 342 g mol^{-1}) যোগ করলে বাষ্পচাপের অবনমন কত হবে?

(A) 1.25 mm of Hg (B) 0.8 mm of Hg
(C) 1.15 mm of Hg (D) 0.012 mm of Hg

Answer Key

Q1: (B) Q2: (B) Q3: (D) Q4: (C) Q5: (A)
Q6: (D) Q7: (B) Q8: (C) Q9: (B) Q10: (B)